



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

Programa de: Redes y Telecomunicaciones

Cod. EC. 1661

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Cod. Carr. 072

Ciclo Académico:

| Año de la Carrera: | Horas de Clases Semanales |          |                        | Régimen de Cursado |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                    | Teoría                    | Práctica | Otros <sup>1</sup> (1) | Anual              | 1er.Cuat. | 2do.Cuat. | Otros (2) |
| 3°                 | 3                         | 3        |                        |                    | x         |           |           |

(1) Observaciones:

(2) Observaciones:

| Docente/s            |                        |                       |          |                               |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| Teoría <sup>II</sup> |                        |                       | Práctica |                               |                       |
| R/I                  | Apellido y Nombres     | Departamento/División | R/I      | Apellido y Nombres            | Departamento/División |
| R                    | Ing. Carlos G. Livacic | Exactas y Naturales   | R        | Ing. Carlos G. Livacic        | Exactas y Naturales   |
| I                    | Mtr. Carlos A. Talay   | Exactas y Naturales   | I        | Ing. Diego Rodríguez Herleing | Exactas y Naturales   |

Observaciones:

| Espacios Curriculares Correlativos Precedentes |            |                     |            |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Aprobada/s                                     | Cod. Asig. | Cursada/s (1)       | Cod. Asig. |
| Resolución de Problemas y Algoritmos           | 1649       | Sistemas Operativos | 1657       |
| Arquitectura de Computadoras                   | 2137       |                     |            |

| Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes |            |                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Aprobada/s                                       | Cod. Asig. | Cursada/s                        | Cod. Asig. |
| Laboratorio de Redes                             | 1671       | Sistemas Operativos Distribuidos | 1666       |
|                                                  |            | Bases de Datos Distribuidas      | 1672       |

## 1- FUNDAMENTACIÓN

Desde la masificación de los sistemas informáticos las redes han tenido un constante desarrollo y han ido, paulatinamente, ampliado su espectro de servicios. Esta evolución ha posibilitado que en los últimos años, acompañado por la evolución de las telecomunicaciones, que las redes ya no sean una mera alternativa para la transferencia de archivos y se han transformado en un medio que brinda soporte a un importante número de aplicaciones y servicios on-line. En este escenario, el estudio de las redes y las telecomunicaciones de información se toma en un valioso y vital conocimiento que los profesionales deben poseer.

## 2- OBJETIVOS GENERALES:

Adquirir los conceptos de las redes y las telecomunicaciones. Formar al alumno en las tecnologías de las redes y servicios de comunicaciones a partir de una base teórica y práctica sobre los principios y paradigmas en las que se basan, considerando además, el proceso de desarrollo y sus actores, a fin de captar el estado del arte, comprender su evolución y tendencias. Presentar arquitecturas avanzadas dentro del marco de la ingeniería de tráfico, incluyendo seguridad, administración de redes, transporte multimedial y los protocolos en uso y desarrollo. Desarrollar habilidades en el manejo de los estándares de comunicaciones y las fuentes de información sobre las tecnologías en uso y en

| VIGENCIA AÑOS | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
|---------------|------|------|------|--|--|--|
|---------------|------|------|------|--|--|--|



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

**Programa de: Redes y Telecomunicaciones**

Cod. EC.

**1661**

**Carrera: Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr.

**072**

*desarrollo, para responder a los requerimientos actuales que demandan al profesional mantenerse dentro de un proceso de formación continua.*

**3- CONTENIDOS MÍNIMOS:**

*Técnicas de transmisión de datos., modelos, topologías, redes locales, protocolos de red y algoritmos de ruteo de datos. Sistemas operativos de red. Seguridad en redes. Nociones de criptografía. Sistemas Cliente/Servidor y sus variantes. El modelo computacional en Internet. Administración de redes. Computación orientada a redes.*

**4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO**

**Unidad 1.**

*Introducción a los sistemas procesamiento de datos centralizados y distribuido. Objetivos de la redes de computadoras. Tipos de redes, clasificación: por área PAN, LAN, MAN y WAN, por topología estrella, bus, anillo y malla, por protocolo de contienda (Aloha, simple, CSMA, etc.) Polling y Token. Introducción Redes inalámbricas.*

**Unidad 2.**

*Modelo de comunicación. Comunicación de datos. Comunicación de datos a través de redes. Técnicas de comunicación (conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, frame relay, ATM y RDSI). Características de un protocolo: Sintaxis, Semántica y temporización. Modelo de referencia de interconexión OSI/ISO. Funcionalidad de cada una de las capas. Primitivas de servicios. Otros modelos. Comparaciones. Organismos y de Estándares.*

**Unidad 3.**

*Señales Analógicas y digitales. Señales periódicas y aperiódicas. Ancho de banda. Conversión de señales A/D y D/A. Deterioro en la transmisión de señales. Medios físicos de transmisión, guiados (coaxial, par de cobre, fibra óptica, etc.) y no guiados (inalámbrica). Técnicas de modulación y multiplexación. Conmutación de circuitos. Teorema de Nyquist (Muestro) y Shannon. Tipos de modulación D/A ASK, FSK, PSK y QAM.*

**Unidad 4.**

*Cuestiones de diseño de la capa de enlace de datos. Servicios suministrados a nivel de red. Enmarcado de tramas. Control de flujo. Protocolo de Parada y espera y ventana deslizante. Detección y control de errores. Códigos de detección y corrección de errores. Comprobación de paridad, calculo de CRC, código Hamming. Solicitud de repetición automática "ARQ": parda y espera, con vuelta atrás N y rechazo selectivo. Ejemplos de protocolo de enlaces de datos. Protocolos HDLC, SLIP y PPP.*

**Unidad 5.**

*Protocolos de control de acceso al medio (MAC). Protocolos de acceso múltiple (Aloha, CSMA, CSMA/CD, Inalámbricos). Normas IEEE 802 para LANs: 802.3 y Ethernet, 802.4 (Token Bus), 802.5 (Token Ring). Descripción. Protocolos de paso de testigo. Comparaciones. Subcapas LLC (Logical Link Control): 802.2, Redes de fibras ópticas: FDDI, Fast Ethernet.*

**VIGENCIA AÑOS**

2015

2016

2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

**Programa de: Redes y Telecomunicaciones**

Cod. EC.

**1661**

**Carrera: Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr.

**072**

#### 4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO

##### **Unidad 6.**

*Redes de conmutación. Conmutación de paquetes. Datagramas y circuitos virtuales. Protocolo IP (Internet Protocol). Datagramas IP. Direcciones IP. Red, subred y mascarar de subred (ejemplos). Teoría de tráfico. Encaminamiento. Características. Estrategias de encaminamiento. Algoritmos de encaminamiento estático y dinámico. Encaminamiento adaptable (1º, 2º y 3º generación) Congestión. Calidad de servicio (QoS). Algoritmos de control de congestión.*

##### **Unidad 7.**

*TCP/IP. TCP/IP y el modelo OSI. Primitivas de servicios. Protocolos de transporte. Administración de conexiones. Sistema de nombres de dominio (DNS). Transferencia de archivos FTP. Ejemplos de Protocolos de Transporte en Internet: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol). ARP (Protocol). Sistemas de Nombres de Dominio (DNS). Administración de Redes (SNMP).*

##### **Unidad 8.**

*Seguridad informática. Ciclo de seguridad. Clasificación de activos. Clasificación de amenazas. Seguridad en Redes. Seguridad física. Control de acceso a los sistemas de información. Claves de acceso. Aplicaciones de autenticación. Estándar X.509. IPSEC. Seguridad y operatividad. Firewall. Peligros de la navegación por Internet. Códigos maliciosos. VPN. Tunneling. Intercambio de datos y criptografía o cifrado. Algoritmos de clave secreta. Clave pública y privada. Hashing, ejemplos. Firma digital. Certificado. Listas seguras. Auditoría. Plan de contingencia.*

#### 5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

*Para que el alumno regularice la materia se requiere la aprobación de dos exámenes parciales escritos o sus correspondientes recuperatorios, en caso de ser necesarios.*

*Para la aprobar la materia es necesario que apruebe un examen final, escrito y/u oral, con una nota de 40 o más puntos, sobre 100 posibles.*

*Así mismo se evalúa la exposición de un trabajo que el responsable de cátedra asignará en el transcurso del cursado y que el alumno deberá exponer en forma individual o grupal, dependiendo del caso.*

#### 6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL:

*La cátedra formaliza al principio del cuatrimestre, un detallado cronograma de actividades en donde se especifica cuando tendrán lugar las clases teóricas, prácticas y uso del laboratorio. En base a ello los alumnos son guiados y asistidos en el desarrollo de los distintos temas que componen el programa de la materia.*

VIGENCIA AÑOS

2015

2016

2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

**Programa de: Redes y Telecomunicaciones**

Cod. EC. **1661**

**Carrera: Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr. **072**

*Para el desarrollo de la teoría el alumno cuenta con las presentaciones que el profesor proyecta pudiendo de esta manera hacer el seguimiento de la clase y realizar las anotaciones complementarias que crea conveniente. Así mismo cada tema cuenta con la bibliografía de lectura recomendada a fin de poder complementar y ampliar los conceptos vertidos en el aula.*

*Las prácticas se dividen en dos modalidades, las prácticas escritas y las realizadas en el computador. En ambos casos el alumno afianza los conocimientos adquiridos y relaciona los conceptos de la teoría con la manera en que estos son implementados en la práctica.*

*En las prácticas de laboratorio el alumno utiliza un simulador con el cual se familiariza con el funcionamiento de las compuertas lógicas y puede verificar los ejercicios realizados.*

*Por último se destina un espacio temporal dentro del desarrollo de las clases para la visualización de los distintos tipos de hardware existentes, normalmente comercializados. Esta clase involucra la vista de motherboards, tarjetas controladoras, discos rígidos, etc.*

**7- ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales.**

**Regularización**

*Mediante la aprobación de dos exámenes parciales, con más de 60/100 puntos en cada uno de ellos o sus correspondientes recuperatorios.*

**Aprobación Final**

*Mediante la aprobación de un examen final, escrito y/u oral, con más de 40/100 puntos.*

**8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)**

*Los alumnos cuentan con la posibilidad de evacuar las dudas teóricas o prácticas mediante la consulta a los docentes de la cátedra, y la bibliografía detallada en los apuntes que le posibilitan adquirir un panorama más amplio y concreto de los conceptos. También cuentan con un sitio web en donde disponen del material didáctico generado por la cátedra y direcciones de e-mail en donde exponer dudas y recibir la ayuda necesaria.*

**9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP)**

**Regularización**

*Mediante la aprobación de un examen final, escrito y/u oral, con más de 40/100 puntos más la presentación de un trabajo de investigación escrito, asignado previamente por el responsable de la cátedra, el cual deberá ser presentado al momento de rendir el examen final.*

**Aprobación Final**

*Esta asignatura NO puede ser impartida en modalidad semipresencial*

**10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres)**

**VIGENCIA AÑOS**

2015

2016

2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Río Gallegos

**Programa de: Redes y Telecomunicaciones**

Cod. EC.

**1661**

**Carrera: Licenciatura en Sistemas**

Cod. Carr.

**072**

*Los alumnos reciben los conceptos impartidos en la clase teórica y luego realizan en la práctica ejercicios y cuestionarios que le dan un panorama del estado del arte y le ayudan a comprender los fundamentos. En la página web de la universidad la cátedra pone a disposición el programa de la materia, la teoría, los prácticos, un programa de simulación de compuertas lógicas y direcciones de e-mail en donde realizar las consultas. Con esta documentación el alumno cuenta con la información necesaria para realizar el seguimiento de la teoría y con posterioridad comenzar una revisión sistemática y completa de la materia.*

**11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres**

**Aprobación Final**

**VIGENCIA AÑOS**

2015

2016

2017

|                                                                                    |  |                                                                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  | <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL</b><br><b>Unidad Académica Río Gallegos</b> |             |
| <b>Programa de: Redes y Telecomunicaciones</b>                                     |  |                                                                                             | <b>1661</b> |
| <b>Carrera: Licenciatura en Sistemas</b>                                           |  |                                                                                             | <b>072</b>  |

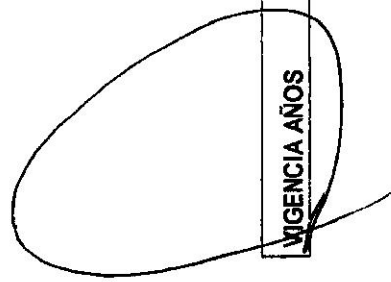
| 12- BIBLIOGRAFIA                  |                  |                       |             |                                                               |                       |                  |                         |        |              |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|
| Libros (Bibliografía Obligatoria) |                  |                       |             |                                                               |                       |                  |                         |        |              |
| Ref. er.                          | Apellido/s       | Nombre/s              | Año Edición | Título de la Obra                                             | Capítulo/ Tomo / Pag. | Lugar de Edición | Editorial               | Unidad | Bibliotec UA |
|                                   | Stallings        | William               | 2006        | Comunicación y redes de Computadoras                          |                       |                  | Prentice Hall.          |        | X            |
|                                   | Kurose Ross      | James F. Keith W.     | 2003        | Rede de Computadoras Un enfoque descendente ...               |                       |                  | Person - Addison Wesley |        | X            |
|                                   | Stallings        | William               | 2005        | Fundamentos de Seguridad en Redes - Aplicaciones y Estándares |                       |                  | Person - Addison Wesley |        | X            |
|                                   | Gallo Hancock    | Michael A. William M. | 2002        | Comunicación entre Computadoras y Tecnología de Redes         |                       |                  | Thompson                |        | X            |
|                                   | Forouzan Behrouz | A.                    | 2002        | Transmisión de datos y redes de comunicaciones                |                       |                  | McGraw-Hill             |        | X            |

| Libros (Bibliografía Complementaria) |                         |          |             |                                                   |                       |                  |              |        |              |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| Ref. er.                             | Apellido/s              | Nombre/s | Año Edición | Título de la Obra                                 | Capítulo/ Tomo / Pag. | Lugar de Edición | Editorial    | Unidad | Bibliotec UA |
|                                      | McNab                   | Chris    | 2008        | Seguridad e Redes                                 |                       |                  | O'Reilly     |        | X            |
|                                      | Areitio                 | Javier   | 2008        | Seguridad de la Información                       |                       |                  | Paraninfo    |        | X            |
|                                      | González Sainz          | Néstor   | 1986        | Comunicaciones y redes de procesamiento de datos. |                       |                  | Mc Graw Hill |        |              |
|                                      | Raya Cabrera Raya Pérez | J. L. C. | 1995        | Redes locales y TCP/IP                            |                       |                  | Ra-ma        |        | X            |

| Artículos de Revistas |            |          |                     |                      |                     |       |        |              |        |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------------|--------|
| Ref. er.              | Apellido/s | Nombre/s | Título del Artículo | Título de la Revista | Tomos/Volumen/ Pag. | Fecha | Unidad | Bibliotec UA | SIUNPA |
|                       |            |          |                     |                      |                     |       |        |              | Otro   |
| Recursos en Internet  |            |          |                     |                      |                     |       |        |              |        |
|                       |            |          |                     |                      |                     |       |        |              |        |
| VIGENCIA AÑOS         |            |          |                     | 2015                 | 2016                | 2017  |        |              |        |

|                                                                                    |  |                                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL</b><br><b>Unidad Académica Río Gallegos</b> |      |
| <b>Programa de: Redes y Telecomunicaciones</b>                                     |  | Cod. EC.                                                                                    | 1661 |
| <b>Carrera: Licenciatura en Sistemas</b>                                           |  | Cod. Carr.                                                                                  | 072  |

| Artículos de Revistas                                                                                        |                     |                     |        |                                        |                    |       |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apellidos/s                                                                                                  | Nombre/s            | Título del Artículo | Título | Título de la Revista                   | Tomo/Volumen/ Pág. | Fecha | Unidad                                                                                                                      |
| Autor/es Nombre/s                                                                                            |                     | Título              |        | Disponibilidad / Dirección electrónica |                    |       |                                                                                                                             |
| Carlos A. Talay / Carlos G. Livacic                                                                          | y equipo de cátedra | Apuntes de Cátedra  |        | Incluye programas de simulación        |                    |       | <a href="http://unpabimodal.unpa.edu.ar/course/view.php?id=1893">http://unpabimodal.unpa.edu.ar/course/view.php?id=1893</a> |
| Otros Materiales                                                                                             |                     |                     |        |                                        |                    |       |                                                                                                                             |
| Transparencias de la cátedra disponibles en fotocopiadora de la Unidad Académica y página web de la cátedra. |                     |                     |        |                                        |                    |       |                                                                                                                             |
| Programa cálculo de direcciones IP de subred.                                                                |                     |                     |        |                                        |                    |       |                                                                                                                             |



|               |      |      |      |  |
|---------------|------|------|------|--|
| VIGENCIA AÑOS | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|------|------|------|--|



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica

Programa de: Redes y Telecomunicaciones

Cod. EC.

1661

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Cod. Carr.

072

13- VIGENCIA DEL PROGRAMA

| AÑO  | Firma Profesor Responsable | Aclaración Firma       |
|------|----------------------------|------------------------|
| 2015 |                            | Ing. Carlos G. Livacic |
| 2016 |                            | Ing. Carlos G. Livacic |
| 2017 |                            | Ing. Carlos G. Livacic |

14- Observaciones

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno.

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas.

<sup>i</sup> Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta característica en observaciones

<sup>ii</sup> Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica.

VISADO

|        | Departamento                                                                       | Secretaría Académica                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        | <br>Ing. Jorge LESCANO<br>Director Dpto. Cs. Exactas<br>y Naturales<br>UNPA - UARG | <br>Dra. Marta S. Reinos<br>Secretaría Académica<br>UNPA - UARG |
| Fecha: | Fecha:                                                                             | Fecha: 14/04/2017                                               |